

2 장 염증 반응과 수복(Inflammation and Repair)

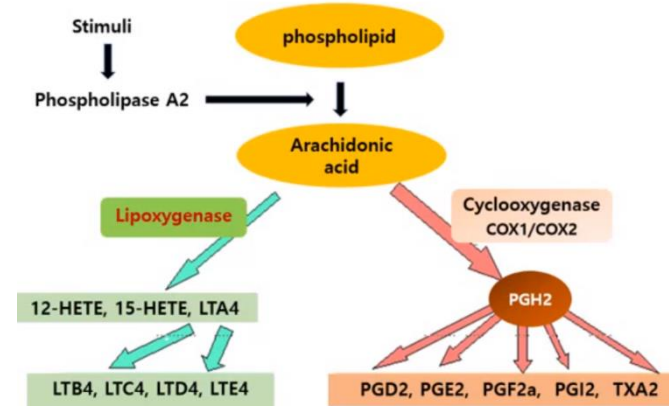
*학습목표

- 염증의 화학적 매개체 정의와 종류
- 혈관활성 아민류: 히스타민, 세로토닌(안함)
- 아라키돈산 대사산물
- 사이토카인, 화학주성인자, 보체계, 기타(안함)

1. 아라키돈산 대사산물(AA)

- Eicosanoids(에이코사노이드)**: AA 또는 다른 다가불포화지방산의 산화로 탄소수가 20 개인 지방산 유도체로 지질 신호전달분자이다.
- AA 에서 생성되는 leukotrienes(LT), 3 종의 prostanoids-prostaglandins(PG), prostacyclins(PGI), thromboxanes(TX)에 한정하여 지칭하기도 하며 Lipoxin(LX)도 포함된다.
- 에이코사노이드는 염증, 알러지, 발열, 다른 면역 반응을 강화하거나 억제, 세포성장조절, 통증 인지, 위분비, 혈압조절, 등의 반응을 유도하는 분자이다.
- 세포는 조직 손상에 반응하여 류코트리엔과 프로스타글라딘을 합성하며 이는 염증 반응 조절의 핵심이다.
- 산화효소 COX 는 AA 를 대사하여 프로스타글라딘 과산화 구조를 형성한다.

Biosynthesis of eicosanoids



막의 인지질에서 아라키돈산을 분해하여 이것이 산화효소에 의해 에이코사노이드가 된다.

과산화 구조는 산소 분자 2 개를 가지는 구조로 자유 레디칼을 만드는 중간물질이다. EX) 과산화 수소

1) AA: liquid unsaturated fatty acid $C_{20}H_{32}O_2$ < 5,8,11,14-

Eicosatetraenoic (icosatetraenoic) acid

-omega-6 fatty acid 20:4(ω -6)

-정상 세포막 인지질 구성성분 (esterification 되어 있는 상태)

-세포 내에 free 한 상태의 AA 는 존재하지 않음 → AA 는 염증성 자극에 의한 효소 활성화로 막인지질에서 유리

CH₃(메틸기)부터 몇번째에 탄소 결합이 있는가에 따라 오메가 3 나 오메가 6 등이 정해진다.

2) AA 대사산물: "eicosanoids"

- 기계적, 화학적, 물리적 자극 → 세포 phospholipase 활성화
- 세포막 인지질에서 AA 유리 → 2 개 효소 작용계(CAS) → AA 대사산물 생산
- AA 대사산물은 신호분자로서 염증반응에 매우 중요 역할
- 거의 autacid 로서 작용되므로 생성된 후 즉시 국소적(자변 또는 주변 세포)으로 작용하며 최종적으로 자발적 또는 효소 작용으로 파괴
- 여기엔 프로스타노이드: 프로스타글란딘(PG) / 프로스타사이클린(PGI) / 트롬복산(TX), 류코트리엔 (LT) 등이 있다.

-2 개의 효소 작용계에 의해 AA 대사산물을 만들며, 이는 염증 반응에 중요하다.

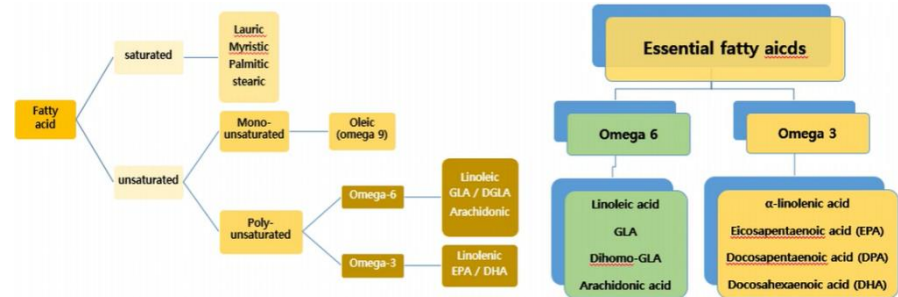
-자기가 분비해서 자신에게 작용하기에 국소적이다.

이제부터 지금 배우고 있는 매개물질들인 지방산에 대해 배워볼게요

*지방산

- 지방산은 포화지방산, 불포화지방산으로 나뉘고 불포화지방산은 또 단일 불포화지방산과 다가 포화지방산으로 나뉜다.
- 아라키돈산을 만드는 필수 지방산이 있다. 이들은 다가 불포화 지방산인 오메가 3, 오메가 6 이다.
- 오메가 6 에서는 linoleic, GLA, DGLA, 아라키돈산, 오메가 3 에서는 Linolenic, EPA, DHA 가 만들어진다.

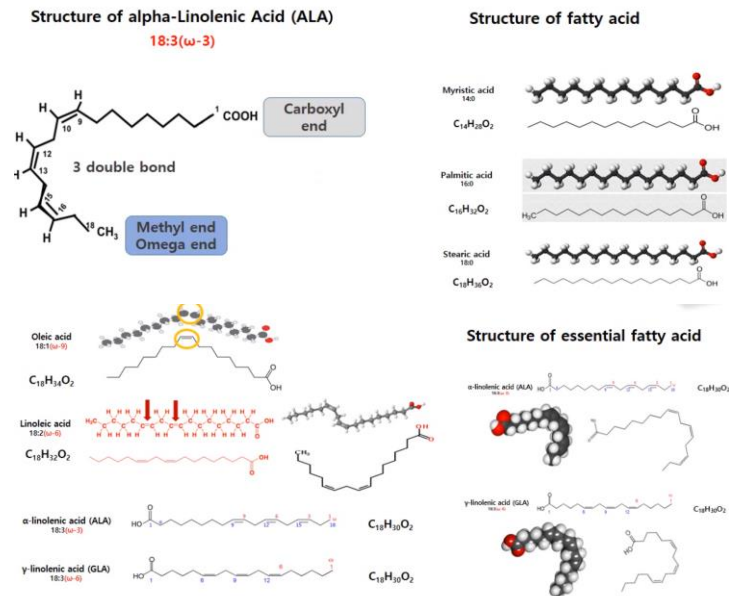
Cf) Linoleic 과 Linolenic 는 생물이체가 살아가는데 꼭 필요한 지방산인데 음식물에서만 얻을 수 있다. 따라서 균형잡힌 식단이 중요함



*지방산 구조

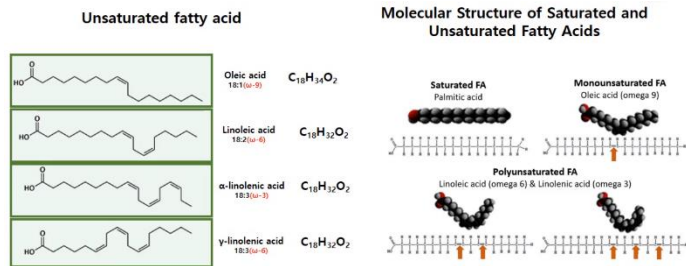
지방산의 길이나 구조는 기능에 영향을 미친다.

-아래 사진에서 메틸기(CH)에서 몇 번째 탄소에 이중결합이 있느냐에 따라 오메가(숫자)의 숫자가 정해진다.



위 그림이 여러가지 지방산의 구조이다.

-특히 염증반응에서는 아라키돈산에서 만들어진 프로스타글란딘이 중요한 역할을 한다.

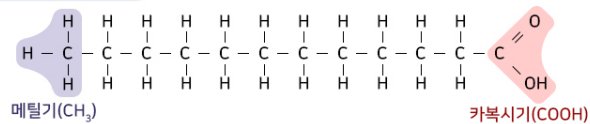


-그림에서 알파 리놀레산은 감마 리놀레산과 같은 3 개의 이중결합을 가지고 있지만 알파는 3 번째에 이중결합이 있고, 감마는 6 번째에 이중결합이 있어서 각각 오메가 3, 오메가 6 인 것이다.

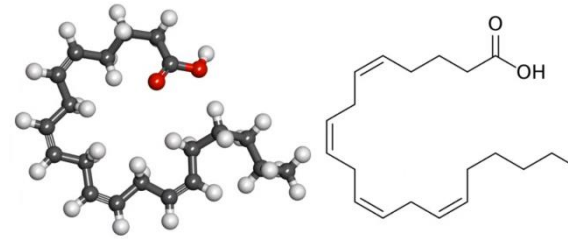
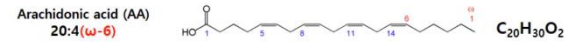
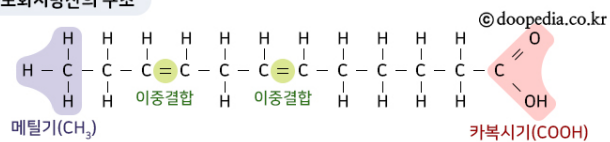
-포화지방산과 불포화지방산

위 그림중에 탄소-탄소간 이중 결합이 없는 지방산을 포화지방산, 탄소-탄소 간 이중결합을 한 개 이상 가져 수소가 첨가될 수 있는 것을 불포화지방산이라고 한다.

포화지방산의 구조



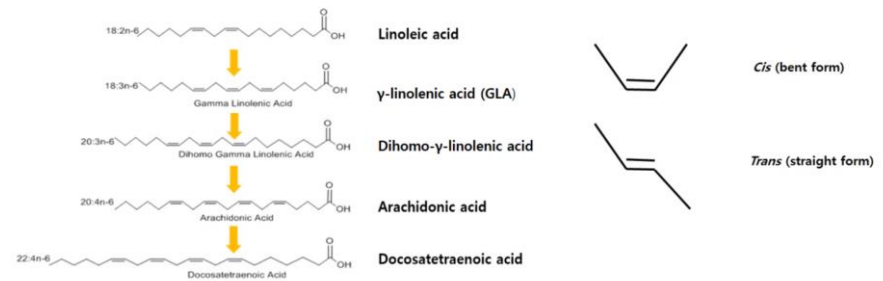
불포화지방산의 구조



아라키돈산은 오메가 6 이며 불포화지방산이며 위 구조이다.

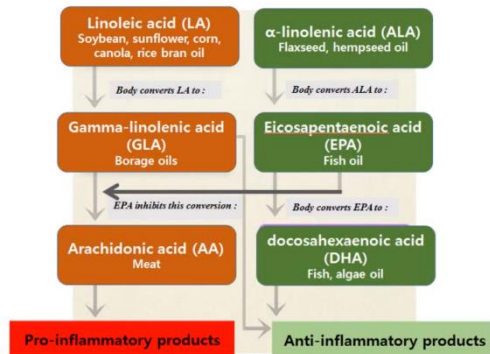
Linoleic acid metabolism

Types of Unsaturated fatty acids: *cis/trans*
(according to the structure of the double bond)

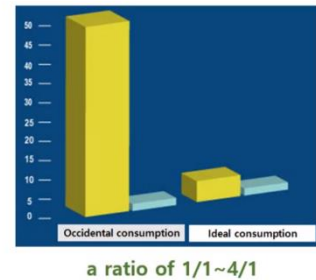


-위 그림은 여러 리놀렌산의 구조이며, 이는 대사산물을 만드는 역할을 한다. (뒤에 보면 리놀렌산은 별로 중요해보이지 않는다.)

*에이코사노이드의 염증과 항염증 분류



A proper balance of omega 6/3



-빨간색은 염증 반응을 촉진하고 초록색은 염증 반응을 억제한다.

-에이코사노이드는 4 개의 클래스로 구분하고 각 클래스는 2-3 개의 시리즈로 이루어진다.

-에이코사노이드, AA, EPA, DGLA 는 자극에 반응하여 세포막 인지질로부터 필수지방산을 유리하게 되고, 이것이 산화하여 변형되면서 다양한 유리지방산을 생성한다.

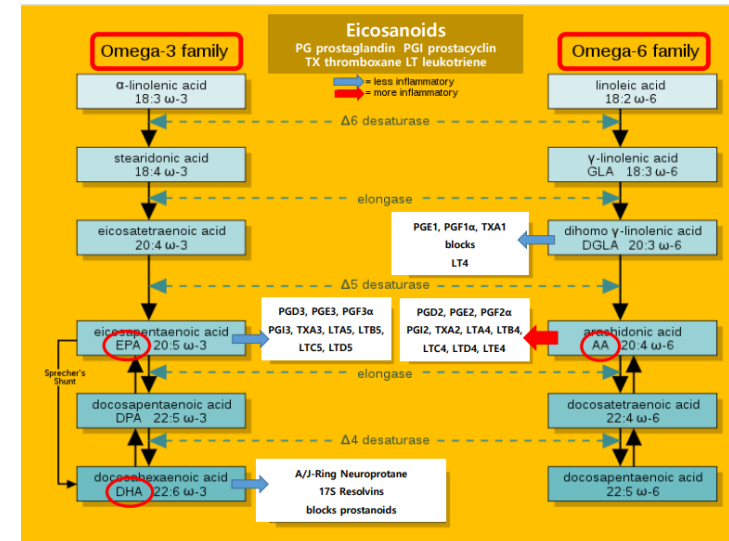
-산화된 에이코사노이드는 추가 변형되어 다양한 시리즈의 지질산화물을 형성한다.

-COX 산화효소는 2 개의 탄소 이중결합을 제거하고 TXm PG, PGI 시리즈의 에이코사노이드를 생성한다.

-LOX 는 탄소이중결합을 제거하지 않고 LK 시리즈를 형성한다.

-아라키돈산은 EPA 와 경쟁관계에 있는데 이는 둘 다 에이코사이드에서 만들어지기 때문이다.

-에이코사노이드>산화>다양한 지질산화물(오메가 3, 오메가 6)>EPA, AA



Dietary Essential Fatty Acid	Formula carbons: double bonds ω	Eicosanoid product series		
		TX, PG, PGI	LK	Effects
Gamma-linolenic acid(GLA) via Dihomo gamma linolenic acid(DGLA)	18:3ω6 20:3ω6	series-1	series-3	less inflammatory
Arachidonic acid(AA)	20:4ω6	series-2	series-4	more inflammatory
Eicosapentaenoic acid(EPA)	20:5ω3	series-3	series-5	less inflammatory

-위 는 에이코사노이드에서 유래한 물질 중에 중요한 작용을 하는 물질들이다. (AA, EPA, GLA, DGLA 는 알고 있어야 할 듯)

뒤에 가면 하나하나 친절하게 배울 것이니 너무 당황하지 않길..

*필수지방산의 주요 기능

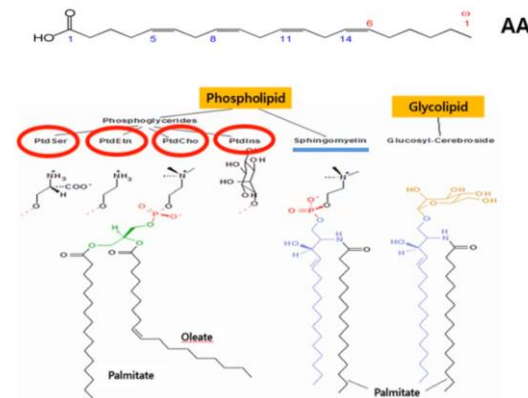
-오메가 3, 오메가 6 지방산은 다양한 화학적 조절인자 합성의 전구체임
-에이코사노이드 그룹: 염증, 혈관 수축과 확장, 혈액응고 등의 다양한 과정을 조절하는 인자, 인지질과 불포화지방산으로부터 합성. 오메가 3,6,9 특성이 합성된 최종분자의 기능을 결정

- 1) Linoleic Acid(LA, 오메가 6 지방산): 아라키돈산으로 전환하여 염증, 혈관수축, 혈액응고 촉진
- 2) 알파-linolenic Acid(ALA, 오메가 3 지방산): EPA(염증억제, 혈관확장, 혈액응고 조절, 심혈관질환 예방), DHA(유아의 눈과 뇌 발달, 성인 뇌 건강)

위 성분들의 합성은 효소에 대한 오메가 3와 오메가 6의 경쟁에 따라 달라지며 무기질, 비타민, 과도한 카페인과 트랜스지방의 억제 등에 따라 영향을 받음

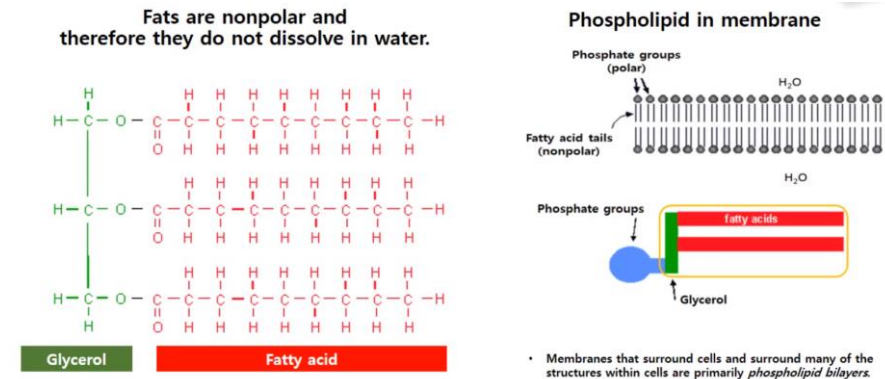
뭍 3 랑 6 랑 1/4 비율을 정도가 좋다고 하네

*막지질



Membrane lipid
• Examples of the major membrane phospholipids and glycolipids

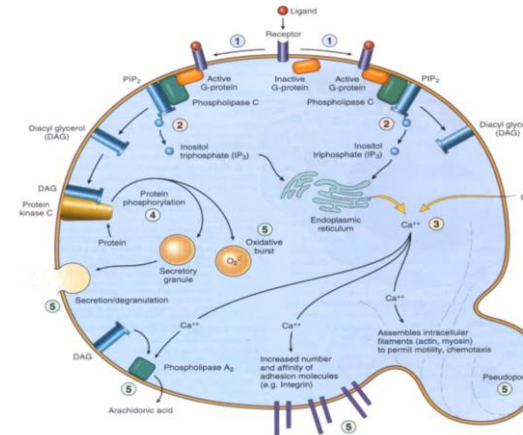
-아라키돈산은 인지질과 막지질에서 유래된다.



막은 인지질로 구성되어 있다

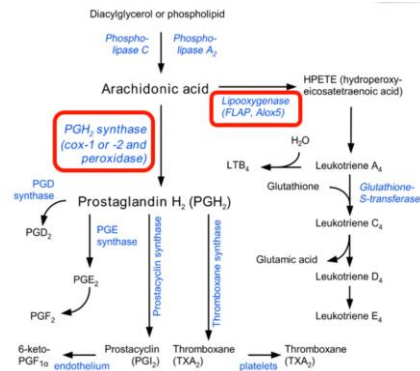
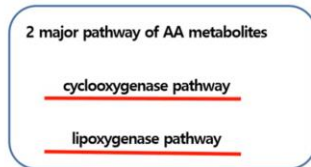
-이는 물에 녹지 않기에 생명체가 유지될 수 있다.

-이는 외부의 자극에 반응하여 염증과 관련된 물질도 만드는 것이다.



-막에 대한 위의 내용 전부는 양방병리학 때 했으니까 강 간단히 넘어간다고 하시네

-우리가 알아야 하는 것은 인지질 막에서 아라키돈산이 만들어진다는 것임.(ㄷㄴ 신기하네)



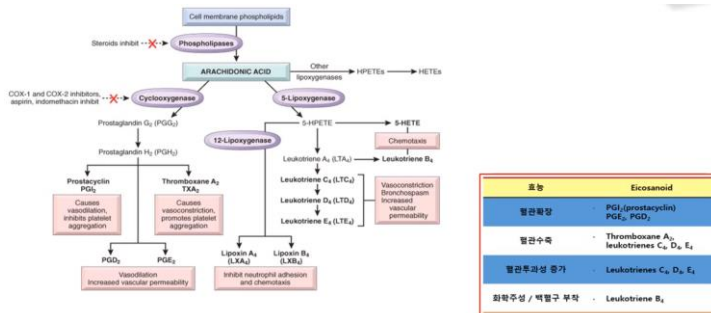
-아라키돈산은 COX 에 의해 프로스타글라딘(PG)이 되고, ATOX 에 의해 Leukotriene 가 된다는데 주요 과정은 자세하게 알지 않고 저렇게 나뉘다고만 알면 됨.

2. AA 대사산물 생성과 기능

최종적으로 아라키돈산 대사산물은 다음과 같음

- 1) **cyclooxygenase(COX)**에 의해서 PGI₂ TXA₂ PGD₂ PGE₂ 등의 **프로스타글란딘** 생성
- 2) **5-lipoxygenase(ATOX)**에 의해 **류코트리엔** 생성
- 3) **12-lipoxygenase**에 의해 **Lipoxin** 생성 (중성구 부착과 Chemotaxis 억제 = 염증 반응 억제)

혈관확장, 혈관수축, 혈관투과성 증가, 화학주성 / 백혈구 부착 유도
-항염증약물(스테로이드, COX-1 억제제)이 중간에 그림처럼 작용하여 대사산물이 생성되는 것을 막을 수 있음



위에 설명에서도 말했지만 프로스타글라딘은 COX에 의해, 류코트리엔은 ATOX에 의해 생성된다.
이제부터 진짜 자세하게 알아보자

1. 아라키돈산 산화효소 1: COX1, 2(매우 중요)

COX는 염증 반응에서 염증을 조절하기 위한 표적이 되는 여러 대사물질을 만들어내어 세포 활성을 조절한다.

1.1. COX-1

내피세포, 위점막, 신장, 혈소판 등의 모든 조직에서 구조적 발현

- 1) 아라키돈산으로부터 프로스토글란딘과 트롬복산 A₂(TXA₂)를 생성
-위장관, 염증 반응이 있는 곳에서 프로스토글란딘(PGE₂, PGI₂)을 만들고 혈소판의 cox-1은 TXA₂를 생성

- PGI₂= 혈소판 응집억제, PGE₂= 세포 증식, 혈관 생성, 침습 자극, 통증 유발, 발열기전에 관여(암유발)

-프로스토글란딘은 위장관에서 산 분비 억제, 펩신 농도 저하, 점액 생성/ 혈소판의 TXA₂= 혈소판 응집을 촉진

- 2) 아스피린과 다른 NSAIDs 등에 의해 억제

-프로스토글란딘, TXA₂이 NSAIDs 등에 의해 억제되면 위장관 보호 기능이 사라지면서 위장관 출혈, 궤양 등이 생기지만 혈소판 응집이 억제되면서 심장질환 위험도가 감소함.

-하지만 아스피린 과다 복용 시 혈소판 응집이 안되고 이로 인해 지혈이 잘 되지 않음

1.2. COX-2

-염증 매개체에 의해 합성 증가가 유도됨

PGH₂를 생성하고 이는 PGE₂나 PGI₂로 전환됨

프로스타사이클린(혈소판 응집)을 생성함

- 1) COX-2는 COX-1보다 염증 세포에 집중

-유도 효소: 염증매개체에 의해 합성 증가 유도

-염증 유발 및 유지에 관여/ 많은 종류 암에서 발현이 증가함.

- 2) COX-2 선택적 억제제는 위장관 궤양 발생 가능성을 낮추지만

NSAIDs 의 부작용을 줄이지는 못해 다른 심혈관질환 위험을 증가

-심부전 / 심근경색 / 뇌졸중

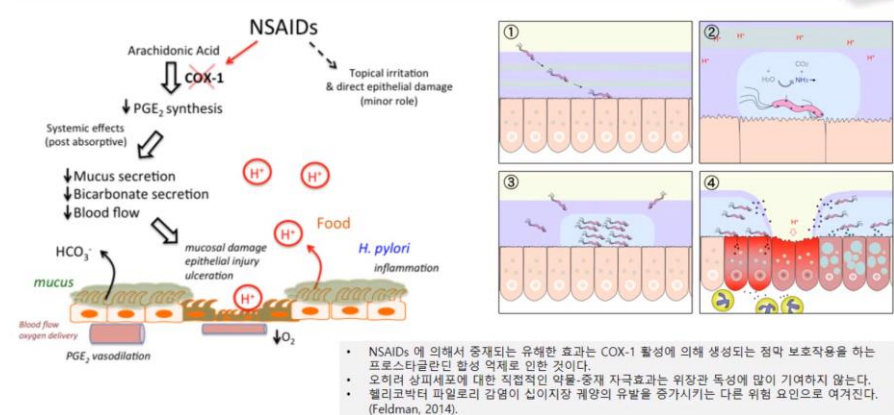
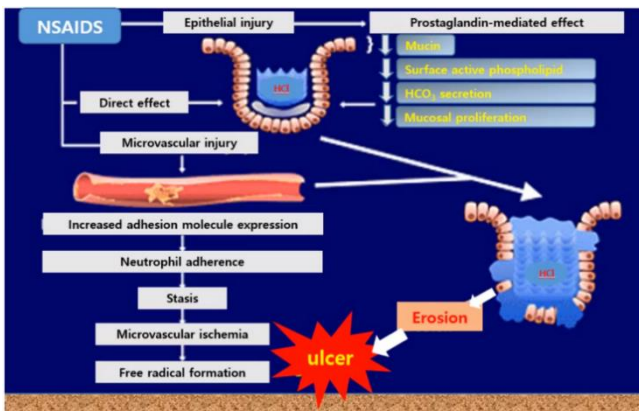
-COX-1 과 COX-2 는 균형을 맞춰서 발현해야 한다.

PGE2 는 여러 종류의 암 성장을 자극하기에 COX2 를 억제하여 암을 예방하고 치료함

다시 설명하면 COX2 는 혈소판 응집을 억제하는 프로스타사이클린을 생성하는 효소인데 COX2 효소를 억제하는 NSAIDs 를 투여하면 혈소판 응집이 되니까 심근경색이나 뇌졸중이 나타나는 것임.

쉽게 말하면 COX2 의 프로스타사이클린과 아스피린은 혈소판이 응집되지 않는 방향으로, 이와 반대로 COX1.2 의 PG 시리즈, TXA2 는 혈소판이 응집되는 방향으로 작용하는 효소나 약물임. 그래서 COX1 과 COX2 는 균형이 잘 맞아야 한다.

*NSAIDs 의 위궤양 발병 기전

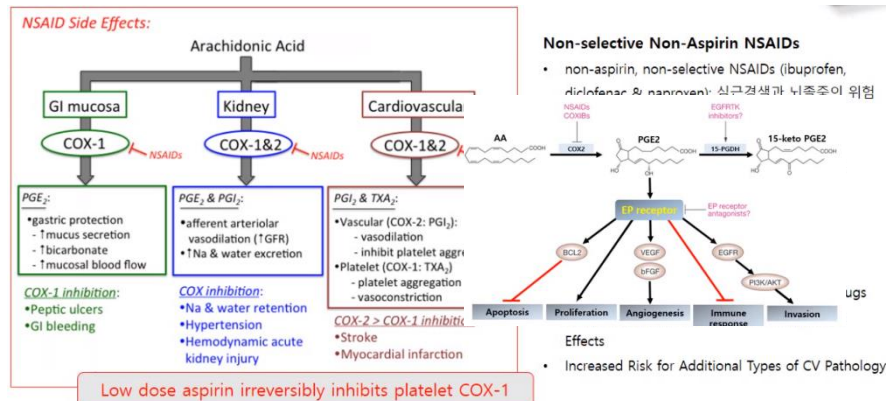


NSAIDs 를 먹으면 위장이 손상되는 증상이 많이 나타나는데 이는 NSAIDs 가 COX-1 의 활성을 막고 이는 PGE 의 활성을 막고 이로 인해 혈액량도 줄고, 점액 생성도 줄어들고, 중탄산염 분비도 감소하여 점막이 약해지기 때문이다.

(PGE 의 작용: 점액 생성, 중탄산염 분비)

-위 그림은 NSAIDs 의 부작용 중 위궤양과 혈관 문제를 설명한다. 미세혈관 손상으로 혈관의 부착 분자 발현이 증가하고 이에 따라서 중성구 부착 증가 → 혈류 정체 → 미세혈관 허혈 유발을 통해 내피세포의 손상으로 이어져서 궤양, 출혈 발생

*NSAIDs 효과와 부작용

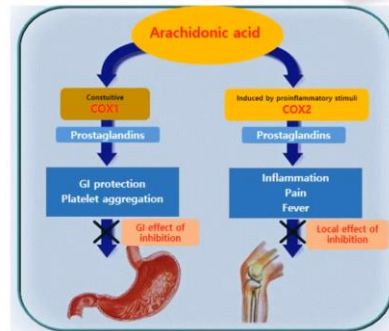
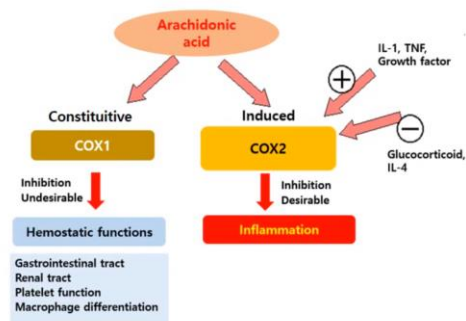


-NSAIDs를 사용하면 COX-1을 억제하면서 PGE2 생성을 억제하고 점액 분비, 중탄산염 생성 저하, 혈류 감소 등으로 인해 위점막이 손상되고 내피세포 손상으로 이어져 궤양 유발

-COX 효소에 관련한 항염증제제가 다양한데 각각은 보호와 염증 작용을 촉진시키는 물질을 많이 만드므로 균형을 유지해야 한다.

하지만 선택적 억제제나 NSAIDs 모두 관련 부작용을 가진다

>균형적 사용이 중요하다.



COX1은 대부분의 조직에서 활성화되고, COX2는 염증에 의해서 유도되는 효소이다.

*여러 억제제

1. 아스피린 등의 NSAIDs: COX-1, COX-2 모두 억제

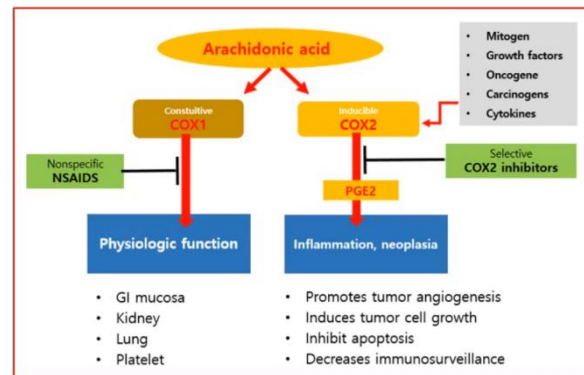
-부작용: 위궤양 / 혈소판 응집억제 / 신독성 등

2. Celecoxib, rofecoxib: 선택적 COX-2 억제제

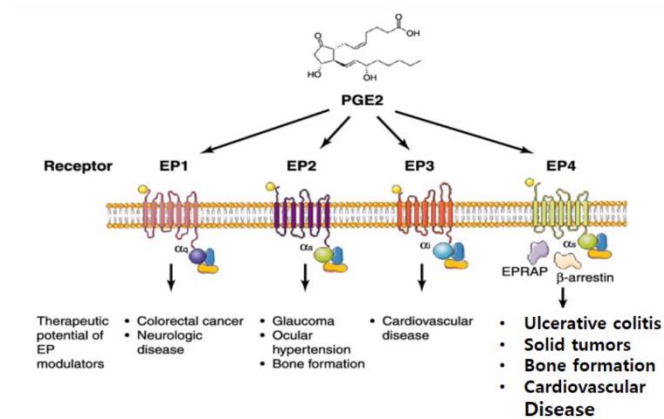
-부작용이 적은 항염증 작용 but 신장독성은 나타난다

-항암효과

-부작용: 심장질환, 뇌졸중 위험증가

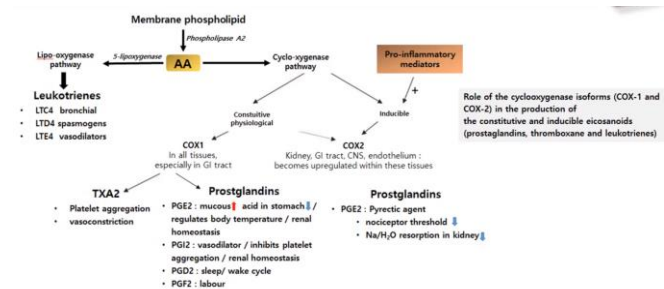


cf) 15-PGDH 효소는 PGE2 를 이화작용을 통해 불활성화하고, EP 수용체는 PGE2 의 기능을 조절할 수 있기 때문에 이 둘은 암 예방을 위한 COX 표적의 치료 목표가 될 수 있다.



-PGE2 는 GPCR(EP1~4) 수용체에 부착하는 내재분자로 이러한 수용체는 약물 개발의 유용한 표적이다.

예를 들어 EP4 는 궤양성 대장염, 녹내장, B 세포 림프종, 뼈 치유, 신경질환의 치료 약물 개발의 표적이 된다.



-위 그림은 지금까지 배운 것의 전체 설명이다.

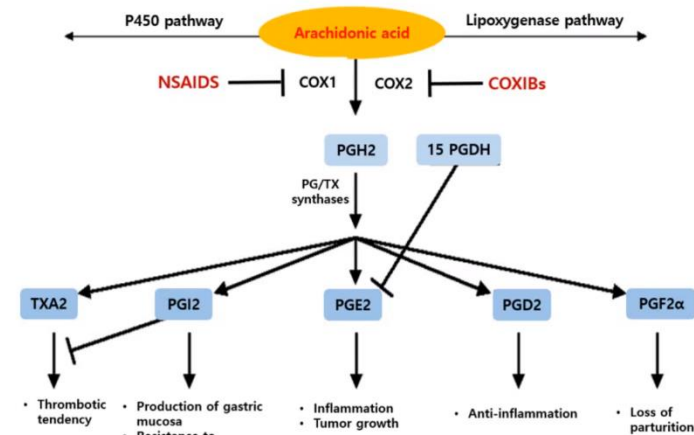
근데 이렇게 선택적 억제제를 쓰고 해도 항상 부작용이 발생하고 있기에 계속해서 연구되고 있는 대상이라 하심.

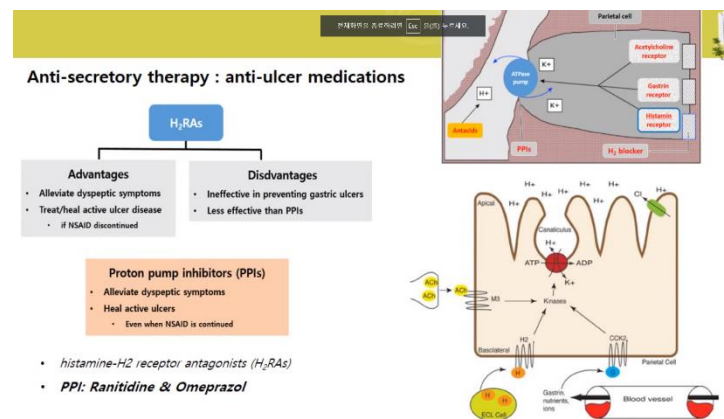
***NSAIDs 주의사항**(마 우리랑 상관 없다)

-부작용 위험이 있는 환자를 잘 식별해야 함.

-NSAID 를 중지하고 이것이 안들어간 진통제를 사용하거나 용량을 감소한다.

아니면 COX2 선택적 억제제를 처방하거나 Misoprostoldmf 처방하거나 항분비요법을 처방한다.





-원래는 제산제를 사용하곤 했는데, 히스타민 수용체를 사용하면 양성자 펌프를 이용해서 수소이온을 내강으로 이동시키는 것을 억제하고 칼륨은 잡아들이게 된다. (뭔말인지 모르겠다 별로 안 중요하니까 넘어가자)

강 중요한 거는 프로스타글란딘이 염증 작용도 하고, 혈소판 응집도 촉진하고, 점액 분비도 촉진하고 대신 뭐 통증도 유발하고 그러는 거임 그래서 여기서 뭐 혈소판 응집으로 인한 심혈관 문제나 통증에 대한 진통제로 COX1,2 불활성화하는 NSAIDs 를 복용해서 진통도 하고, 혈액 순환도 늘리고 하는건데 이게 또 점액 분비도 줄이니까 위궤양 같은게 발생하는 부작용이 있는거임. 그니까 뭐든 적당히 균형을 잡자

2. 아라키돈산 산화효소 2: Lipoygenase

1) leukotrine 생성 경로 효소 → 중성구에 풍부

2) leukotrine B₄(LTB₄)

-화학주성으로 중성구 응집

-LTC₄ / LTD₄ / LTE₄ 로 변환된다.

-혈관수축 / 기관지수축 / 혈관투과성항진

3) glucocorticoid (항염증성 코르티코이드)

-phospholipase A 억제 단백질 생산 유도

-소염작용

4) **Lipoxins**: 항염증성 매개체로 염증 억제

-백혈구가 조직 내로 들어가면 lipoygenase-derived AA products (5-HPETE) → lipoxins 변환되어 leukotrienes antagonists 작용하고 중성구 화학주성과 내피세포부착 억제 → 염증 활성 억제

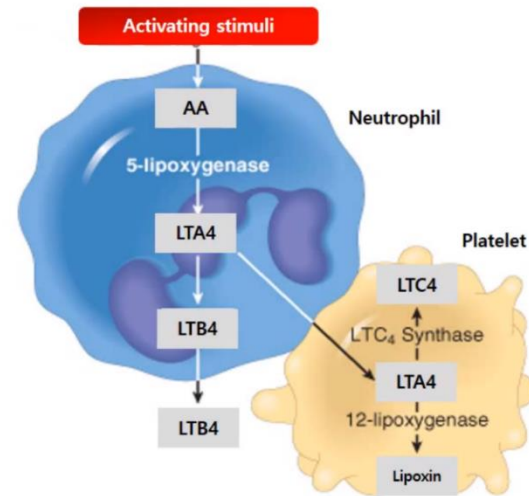
5) **혈소판** = lipoxins 주요 생산자

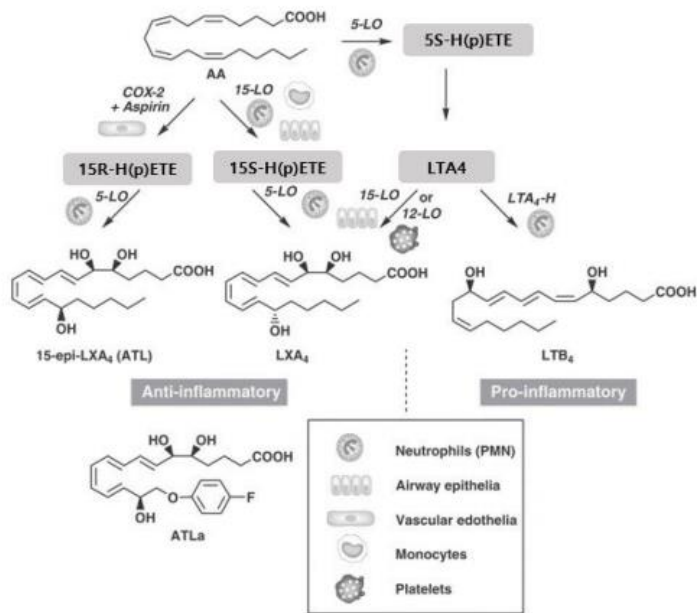
-하지만 혈소판 혼자서 LXA₄/ LXB₄ 생산하지 못하므로 transcellular biosynthetic pathway 를 통하게 되고 중성구에서 유입된 LTA₄로부터 lipoxin 생산

활성화된 중성구는 5-립오시제나제 효소에 의하여 AA 유래의 LTA₄로부터 LTB₄를 생성한다. 그러나 중성구에서는 LTC₄ 합성효소 활성이 없으므로 연속해서 LTC₄를 생성할 수 없음

이에 비해 혈소판은 LTC₄를 만들 수 있는 세포내기질은 없지만

중성구로 유래한 LTA₄로부터 LTC₄를 생성하고 립폭신을 생성할 수 있는거임.





-계속 보던거임

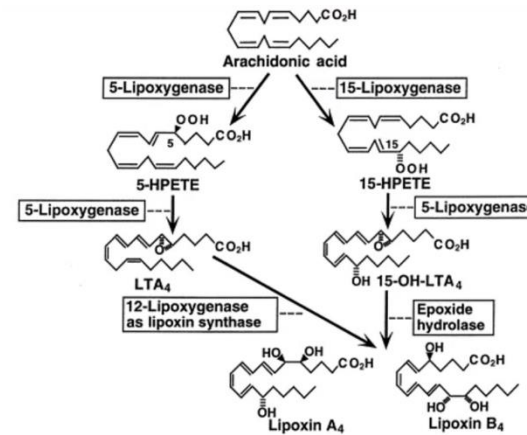
-리폭신은 리폭시네이스 신호전달 과정에서 생성되고 프로스토크란딘과 류코트리엔과 달리 염증을 억제하는 작용

-백혈구에서 만들어지고 혈소판으로 이동하여 최종적으로 리폭신을 생성

-주요 작용: 백혈구와 염증 세포의 성분 이주 억제

-리폭신과 류코트리엔의 합성은 반비례 관계, 길항 작용한다.

*리폭신 생성의 두가지 경로



1) 한 세포에서 생합성(그림에서 오른쪽)

2) 세포간 이동으로 생합성(왼쪽그림)

2-1) 아라키돈산이 5- lipoxygenase 에 의해 류코트리엔(LTA)으로

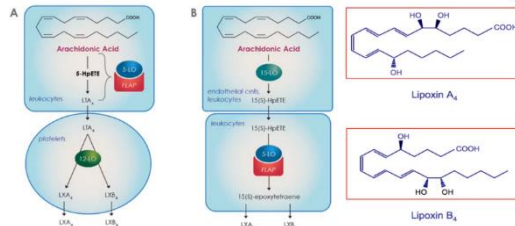
-5- lipoxygenase 는 호중구에서 기능한다.

2-2) 혈소판에서 LTA4 가 12- lipoxygenase 에 의해 Lipoxin 으로 합성

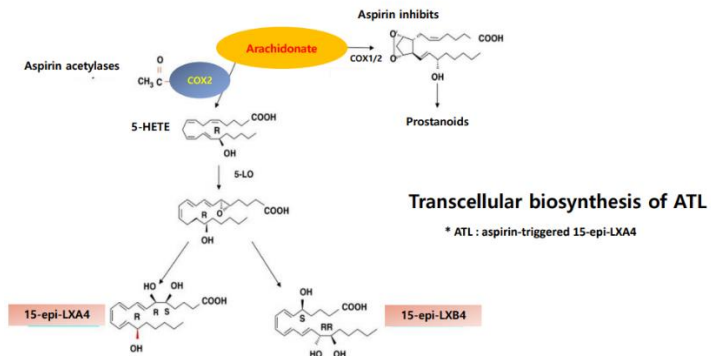
-백혈구의 화학 주성 물질로 작용 + 혈관에도 영향을 끼친다

-류코트리엔은 히스타민보다 강력하게 혈관 투과성 증진, 기관지 수축

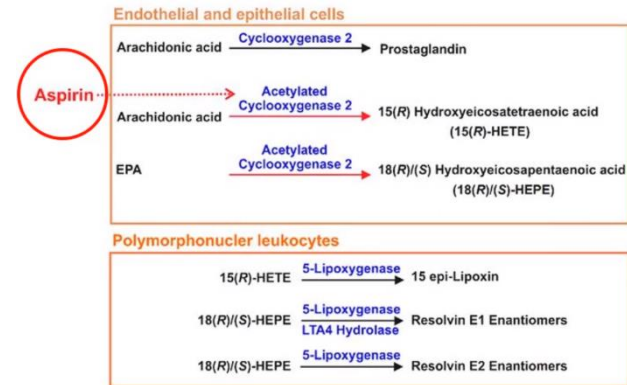
- 리폭신 A와 B의 구조를 설명함.
- 이들은 강력한 항염증 작용을 한다.



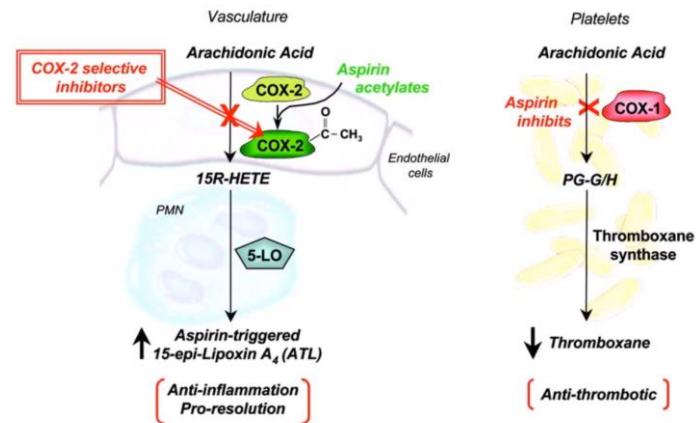
*ATL(아스피린 촉발 리폭신)



- 트롬복산은 혈소판에서 생성된 강력한 혈소판 활성화 인자
- ATL(aspirin-triggered 15-epi-LXA4)은 아스피린으로 촉발된 리폭신으로 COX 효소의 아세틸레이션에 의해 생성 → 항염증 작용
- 리폭신 A4는 기도의 상피 세포, 단핵구로부터 나오는 15-lipoxygenase와 5-lipoxygenase 효소 작용으로 생성되거나 15-lipoxygenase, 12-lipoxygenase에 의해서 형성



ATL로 촉발된 15-epi-p-fluorophenoxy-LXA4 (ATLa)는 내피세포의 COX-2 효소의 아세틸레이션과 백혈구의 5-lipoxygenase의 작용에 의해서 생성된다.



- 혈관 내에서 아스피린은 내피세포의 COX2를 아세틸화하여 강력한 항염증성 물질인 ATL 생성을 촉발한다.
- 혈소판에서 아스피린은 COX1을 아세틸화하고 혈소판 활성화와 혈관

수축인자인 TX 형성을 차단하는데, 저용량 아스피린은 이러한 트롬복산 레벨에 역효과를 억제하는 ATL 생성을 촉발한다.

-아스피린은 혈관내피세포에서 COX2 를 아세틸화하고, 아세틸화된 COX2 와 아라키돈산에서 만들어진 15R-HETE 가 중성구로 들어가게 되면 5-LO 에 의하여 ATL 이 생성된다.

-이러한 ATL 의 보호효과는 아스피린 처치가 나타내는 항-염증성 효과를 모니터링 할 수 있는 지표가 된다.

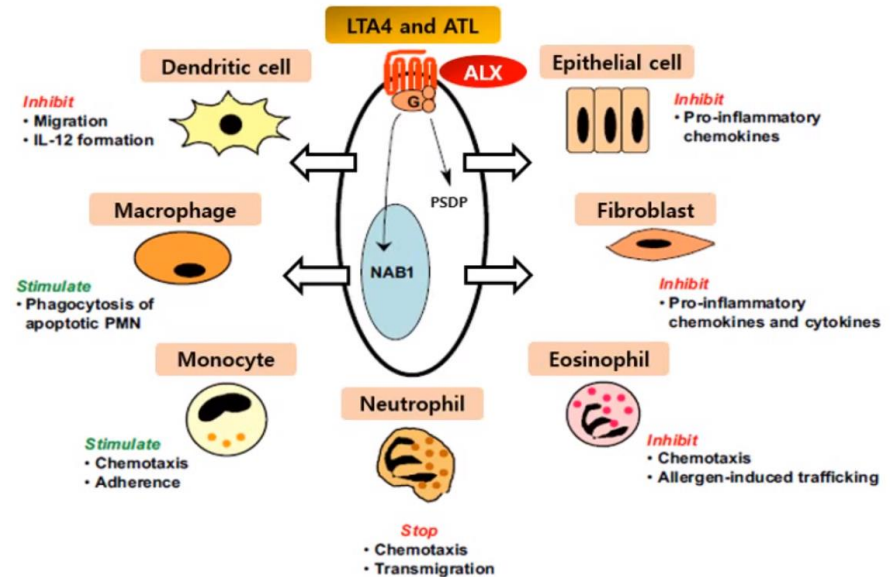
말 그대로이고, 아스피린은 혈관에서 ATL 을 생성하고, 혈소판에서는 트롬복산의 역효과를 억제하는 ATL 을 생성하기에 결과적으로 항염증작용이 나타나게 되는거임.

또 여기서 발생한 ATL 을 측정하면 어느정도 항염증효과를 보이는지 알 수 있는거겠지?

결과적으로 아라키돈산에서 리폭시게나제의 활성을 받으면 항염증성 리폭신을 생성하게 되는거임.

또 추가적으로 뭐 COX1,2 에 아스피린이 작용하면 항염증성 리폭신인 ATL 이 만들어짐.

ATL의 합성 유사체인 ATL_a 는 항염증성 반응을 일으키기에 약물로 사용되기도 함. (아스피린보다는 부작용이 적지 않을까..)



LXA4, ATL 은 염증 정지의 보호 신호를 보냄.

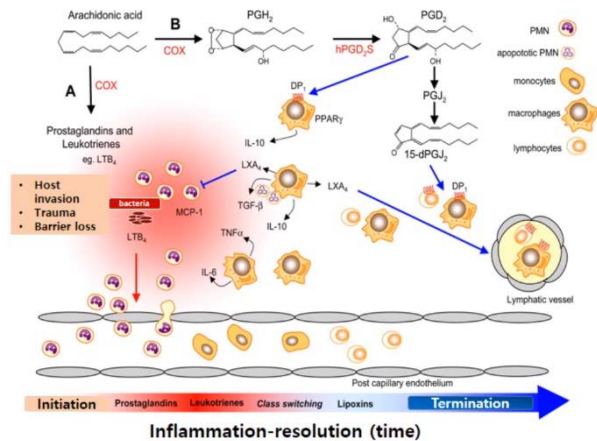
중성구의 화학주성이나 이동을 정지, 단핵구의 화학주성과 부착을 자극하기도 하고 억제하기도 하며, 대식세포에 의한 중성구 세포자멸사체 처리를 자극한다(염증 마무리 느낌)

그니까 염증을 막는다고 하기보다도 염증을 마무리하고 정지시키는 느낌임.

염증 반응은 아라키돈산 대사 산물에 의해 염증 반응이 증폭되는 것 뿐만 아니라 라이폭신과 같은 물질 생성으로 인해 염증을 억제하는 기능도 같이 존재한다.

아스피린에 의해 라이폭신 등의 물질 생성하고 이는 항염증 효과

-아래 그림을 이해할 수 있으면 잘 배운 것임.



(A) 기존 개념: 병원체 침입, 숙주 외상, 방어벽 손실 등 방어기전의 결함은 AA가 COX 효소를 경유하여 프로스타글란딘과 류코트리엔으로 전환하도록 촉진한다. LTB_4 는 염증 장소로 중성구를 화학주성으로 이끈다. 염증반응이 진행되면서 염증 개시와 관해로의 일시적 전환이 발생한다. 이것은 세포통과 기전을 통한 LXA_4 생성으로 이루어진다. LXA_4 는 다핵형 중성구 모집을 억제하게 된다. 염증 반응이 지속되면서 단핵구 화학주성 단백질(MCP-1)의 유리를 통하여 단핵구가 모집된다. 대식세포는 염증반응을 촉진하는 IL-6, $TNF\alpha$ 를 유리한다. 그러나 자멸사체의 다핵형백혈구의 탐식은 대식세포를 비염증성 표현형 유형으로 변화시켜 $TGF-\beta$, IL-10, lipoxin을 유리한다. 결국 급성염증 반응의 말기에 대식세포와 림프구는 림프관 배액을 통하여 염증 장소를 떠나게 되고 이것은 lipoxins에 의하여 자극되어 이루어진다.

(B) 신개념: 염증 반응 초기에 PGD_2 가 생성된 다음 비효소적으로 15-dPGJ₂로 대사된다. PGD_2 는 대식세포와 림프구에 발현된 DP1 수용체에 작용하고, 반면에 15-dPGJ₂는 PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor-γ)와 상호작용한다. 상호작용으로 협력하여 이들은 친-염증성 사이토카인 $TNF\alpha$ 를 감소시키고 항-염증성 IL-10을 증가시킨다. 또한 lipoxin family처럼 대식세포와 림프구를 림프관으로 배출을 촉진하기도 한다

3. 아라키돈산 산화효소 3: Platelet Activating Factor (PAF) (혈소판 활성화 인자)

아주 적은 농도에서도 강력한 효과를 보임

1) 혈소판 뿐만 아니라 호염구 비만세포 호중구 대식세포와 같이 다양한 세포에서 분비형 또는 세포막에 부착되어 있는 형태로 생성

2) 주 기능 (낮은 농도에서 강력한 작용을 함)

-혈소판 활성화 응집, 혈관수축, 기관지수축

-혈관확장/ 혈관투과성 항진 기능 (histamine 보다 100 ~ 1,000 배 강함)

-백혈구 부착증진, 화학주성, 백혈구 탈과립

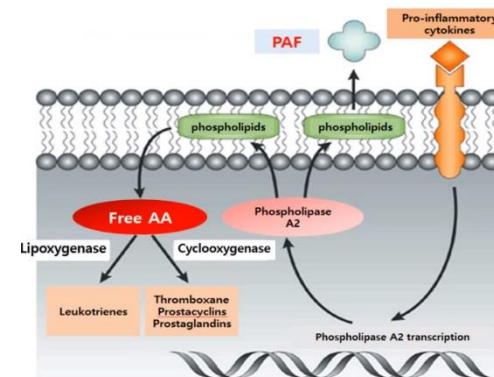
-다른 매개물질, eicosanoids 자극인자로서 기능

3) 표적 세포 수용기와 결합한 후

-표적세포에서 다른 이차 화학매개물질 생성

-특히 AA 대사산물 생성하도록 한다.

4) 강력한 인지질 활성화/ 매개물질로 작용



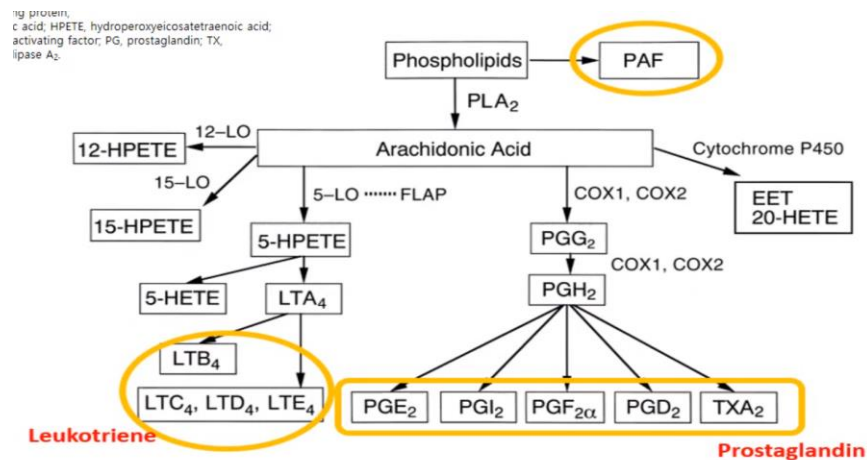
*PAF 생성

1) 인지질에서 phospholipase A2 친염증성 사이토카인에 의해
아라키돈산 생성 > 혈소판 활성화 인자 생성(PAF)

-AA는 세포로 들어가 LOX, COX에 의해 LT, PG 시리즈 생성

2) Lipoxygenase pathway → 류코트리엔

Cyclooxygenase pathway → 프로스타글란딘 트롬복산



-계속 반복임. 반복해서 보면 적응될 거임.

PAF는 간단해서 추가적인 설명 없어도 될 거 같음.

-중간에 설명 추가하려고 했는데 그림이 깨져서 여기에 함.

항염증 관련해서 리폭신이랑 ATL에 대해 설명했는데, 여기서 EPA는 항염증 물질인데 왜 안 나오는지 궁금할 수 있음.

EPA는 애초에 아라키돈산에서 나온 물질이 아니고, 오메가 6인

아라키돈산과는 완전히 다른 지질 구조의 오메가 3에서 유래된 지질 산화물임. 그래서 설명이 없었던 거고, 나중에 다시 나올 수도 있음.